

Map / Location 开发协作契约

```
> Owner: `A`
> 依赖顺序: Wave 4。A 先合并唯一公开入口与 `LOCATION - 001` / `LOCATION - 002` 声明; Application Shell、分析 Feature 和图层提供方随后以 fake 并行开发。
> 完成定义: 消费者仅凭本文件即可安全地区分合法地点、拒绝、收藏同步状态及图层意图; 不读取 Map 内部状态、缓存或 SDK 对象。
> 状态: `Ready for Development`; 系统基线: `5d11769`; 最后复核: `2026-09-15`
```

这是 Map / Location 唯一的跨 Owner 开发契约, 也是人类可读 PDF 的 Markdown 源。它冻结公开 Dart 声明、合法地点与账户隔离语义、收藏同步可观察结果及联合验收。`lib/features/map\_location/` 内部的 Widget 图/空间 SDK、状态管理、SQLite/Supabase/Geoapify Adapter、取消/重试/去重策略、缓存键、文件拆分和渲染均由 Owner 决定。

1. 任务成果

- `MAP - 01` - `MAP - 06`: 已开启账户范围的用户可在真实、可拖动/缩放的 OSM 地图上点选或搜索马来西亚内地; 管理 state、A、B、property 地点角色; 保存/恢复/删除命名收藏; 由合法不可变快照进入单点分析或 A/B 比较; 承载声明式图层与长按地图。
- 地点详情只承载提供方摘要。`MAP - 07` 的适配度计算、前提与结果归 Personalized Location Suitability; 社会经济不进入地图摘要; 用户隐患不进入地点摘要、`SAFETY - 001` 或适配度。
- 不包含: 行政区/统计州解析 (Geographic Context)、六类分析或可比性 (各分析 Owner)、隐患内容/写入 (Hazard Reporting)、认证与导航执行 (Application Shell)。不申请 GPS, 不使用默认城市, 不把收藏当行政区 ID, 不将地点点击静默变为分析地点。

产品事实唯一来源: [地图、选址与收藏](`../knowledge\_base/locatemy\_product/features/map\_location.md`)、[提交承诺](`../knowledge\_base/locatemy\_product/submission\_commitments.md` # 地图地点与收藏)、[地图 UI 规则](`../knowledge\_base/locatemy\_product/ui\_design\_spec.md` # 地图和分析入口)。当前静态原型、预设地点与内存收藏不是实现依据。

2. 责任与依赖

Owner / 文件边界	负责	不负责	协作边界	
--- --- --- ---				
Map / Location: `lib/features/map_location/`		`STATE - LOCATION`、最终马来亚校验、地图手势/Marker、地点角色、收藏同步/本机 create queue、图层宿主		分析、行政语境、图层领域内容、认证/全权由
提供 `LOCATION - 001`、`LOCATION - 002`				调用 `SHELL - 001`、`PRIVACY - 001`、`LOCATION - 003`
Application Shell: `lib/app/`		地图 Tab、门控、分析/表单/详情导航、返回语境和组合		选点、地图图层领域语义
消费 `LOCATION - 001`				唯一执行 `SHELL - 001`
Account Privacy scope opened/closed 与关闭证明				Map payload、远端收藏或公共线
Map 是八个清理参与 Owner 之一, 消费 `PRIVACY - 001`				
Hazard / Facilities / Transit				图层内容、数据权限、刷新、稳定领域标识与点击后的业务意图
底图、选点、其他图层解释				通过 `LOCATION - 002` 提交声明

直接依赖为 `SHELL-001` (`D05`) 和 `PRIVACY-001` (`D06`)。Map 向 Cost、Crime、Facilities、Transit、Hazard、Socio-economic、Infrastructure、Property、Suitability 输出合法引用，覆盖 `D08`、`D12`、`D15`、`D17`、`D19`、`D22`、`D26`、`D31`、`D40`。系统整合 [Feature map](../system/feature-map.md#fm-map)、[Interface registry](../system/interfaces.md) 与 [Capability traceability](../system/capability-traceability.md)。

3. 需要调用的 Interface

`SHELL-001` Application Shell

```
/**唯一公开 import:** `package:locatemy/app/application_shell.dart`  
`dart`  
abstract interface class ApplicationShell {  
  Future<ShellIntentOutcome> submit(ShellIntent intent);  
  Future<ShellContributionOutcome> publish(ShellContribution contribution);  
}  
abstract interface class ShellIntent {}  
abstract interface class ShellContribution {}  
sealed class ShellIntentOutcome {}  
final class ShellIntentAccepted extends ShellIntentOutcome {}  
final class ShellAuthenticationRequired extends ShellIntentOutcome {}  
final class ShellIntentRejected extends ShellIntentOutcome {  
  final ShellRejectionReason reason;  
}  
sealed class ShellContributionOutcome {}  
final class ShellContributionAccepted extends ShellContributionOutcome {  
  {}  
}  
final class ShellContributionAuthenticationRequired extends ShellContributionOutcome {}  
final class ShellContributionRejected extends ShellContributionOutcome {  
  {}  
  final ShellRejectionReason reason;  
}  
enum ShellRejectionReason { missingInput, staleInput, inapplicableDestination, scopeUnavailable }
```

Map 在自己的唯一公开入口声明其 `ShellIntent` 与 `ShellContribution` marker: 分析/比较/选点、图层点击和地点详情摘要。每个 `intent` 的地点输入必须为本 Interface 已产生的 `ValidLocationReference`，并保留返回语境；贡献保留提供方原始来源、日期、口径、单位与可用性。仅同账户 `opened` 可提交或发布；`ShellAuthenticationRequired` 保持地点状态但不开放目标，`rejected` 只报告导航/组合拒绝，不能伪装为地点或数据失败。Shell 不得借调用改写 Map 地点。

最小调用：

```
` `` dart
final result = await applicationShell.submit(
  OpenAnalysisIntent(location: selectedLocation),
);
// accepted 才导航；其他 outcome 保持当前地图并显示对应恢复路径。
```

fake 场景：Map UI 以 fake Shell 分别返回 accepted、authentication required、stale input，证明旧地点 / 图层意图不进入目标且拒绝原因可读；不需要 Shell 生产路由。

`PRIVACY-001` 与 `LOCATION-003`

Interface	Owner	Map 调用目的、输入与结果	顺序、权限与副作用
PRIVACY-001	Account Privacy	同账户 `opened` 是私有地点、收藏读取 / 同步的前提；关闭时 Map 报告自己的处理完成。 `closing` 开始即拒绝旧账户地点意图、同步和晚到结果；清除 `STATE-LOCATION`、用户 cache/queue，不删除远端收藏、公共地图 / 边界缓存或语言。	
LOCATION-003	Map 的 Geoapify Adapter	以地点名称取得马来西亚限定候选。空、失败、过期都是可解释状态，不产生默认城市。 候选只是 `LOCATION-001.select` 输入；国家文字 / 来源不能替代空间校验。防抖、网络策略和密钥隔离为内部实现。	

4. 必须提供的 Interface

`LOCATION-001`：合法地点与收藏

```
**提供者：** Map / Location(A)
**消费者：** Application Shell、Cost、Crime、Facilities、Transit、Hazard、Social、Economic、Infrastructure、Property Inspection、Personalized Location Stability。
**唯一公开 import：** `package:locatemy/features/map_location/map_location.dart`
```

消费者只能 import 此入口，不能 import `lib/features/map\_location/src/`。以下是声明而不是具体或 SDK 映射：

```

` `` dart
abstract interface class LocationCoordinator {
    Future<LocationSelectionOutcome> select(LocationSelectionRequest request);
    LocationRoleSnapshot read(LocationRole role);
    Future<LocationSelectionOutcome> swapComparisonLocations();
    Future<SavedLocationOutcome> save(SaveLocationRequest request);
    Future<SavedLocationOutcome> deleteSavedLocation(String savedLocationId);
    Stream<SavedLocationsSnapshot> watchSavedLocations();
    Future<SavedLocationsSnapshot> synchronizeSavedLocations();
}
enum LocationRole { single, locationA, locationB, property }
final class GeographicPoint { final double latitude; final double longitude; }
final class LocationSelectionRequest {
    final LocationRole role; final GeographicPoint point; final String displayName;
}
final class ValidLocationReference {
    final String locationId; final GeographicPoint point; final String displayName;
}
sealed class LocationRoleSnapshot {}
final class LocationPresent extends LocationRoleSnapshot {
    final LocationRole role; final ValidLocationReference location;
}
final class LocationAbsent extends LocationRoleSnapshot { final LocationRole role; }
sealed class LocationSelectionOutcome {}
final class LocationSelected extends LocationSelectionOutcome {
    final LocationRole role; final ValidLocationReference location;
}
final class LocationSelectionRejected extends LocationSelectionOutcome {
    final LocationSelectionFailure failure;
}
enum LocationSelectionFailure { invalidCoordinate, outsideMalaysia, meComparisonPoint, scopeUnavailable }
final class SaveLocationRequest { final ValidLocationReference location; final String name; }
sealed class SavedLocationOutcome {}
final class SavedLocationSaved extends SavedLocationOutcome { final SavedLocation savedLocation; }
final class SavedLocationQueued extends SavedLocationOutcome { final SavedLocation savedLocation; }
final class SavedLocationRejected extends SavedLocationOutcome { final SavedLocationFailure failure; }

```

```

final class SavedLocation {
    final String id; final String name; final ValidLocationReference location;
    final DateTime createdAt; final SavedLocationSyncState syncState;
}
enum SavedLocationSyncState { synchronized, queued, retryableFailure }
enum SavedLocationFailure {
    invalidName, invalidLocation, offlineDeleteUnsupported, retryableFailure,
    unavailable,
    permissionDenied, conflict, scopeUnavailable, notFound,
}
sealed class SavedLocationsSnapshot {}
final class SavedLocationsAvailable extends SavedLocationsSnapshot {
    final List<SavedLocation> locations;
}
final class SavedLocationsUnavailable extends SavedLocationsSnapshot {
    final SavedLocationFailure failure;
}

```

调用 | 输入约束 | 成功输出 | typed failure 与调用方处理 |

| --- | --- | --- | --- |

| `select` | 显式 `role`；有限 WGS84 数值；候选须再次校验 | `LocationSelected` 携带不可用，只更新指定角色 | `invalidCoordinate`、`outsideMalaysia`、`sameComparisonPoint`、`scopeUnavailable`；保留原合法角色或空状态，不默认选点 |

| `read` | 任一角色 | `LocationPresent` 或该角色 `LocationAbsent` | 无副作用；absence 时不得分析 / 比较 |

| `swapComparisonLocations` | A 与 B 存在且不同 | 交换后的 `LocationSelected` | 缺端 / 同点拒绝；只换显示槽位，不改地点身份、single/property 或已发出分析 |

| `save` | `location` 来自本 Interface；名称 trim 后 1-120；scope opened | 在 `SavedLocationSaved`；离线仅 create 是 `SavedLocationQueued` | 非法值不入队；失败不重试；retryable 保留队列 |

| `deleteSavedLocation` | 非空当前账户收藏 id，在线 | `SavedLocationSaved` 表示远端已删除且本机已更新 | 离线 `offlineDeleteUnsupported`，不建删除队列；permission/conflict/notFound 不伪装成功 |

| `watchSavedLocations` / `synchronizeSavedLocations` | opened；同步在冷局 | 在 opened、登录后、前台或手动重试 | `SavedLocationsAvailable` 含远端权威记录与队列状态 | `Unavailable` 需恢复路径；不以空列表表示失败 / 不完整 |

状态 / 副作用 / 顺序 / 权限：最终合法性使用版本可审计的 DOSM / OpenDOSM 行政区边界联合范围；边界点合法，海域 / 范围外拒绝，Malaysia 不解析统计州 / 行政区。single / A / B / property 相互隔离；A / B 中性、不可相同；合法 select 只改请求角色。只有同角色 `PRIVACY-001.opened` 才可读私有地点 / 收藏或同步；closing 后丢弃旧账户响应。Supabase `user\_defined\_locations` 是权威；本机 cache/queue 按账户隔离；每次 create 使用同账户唯一客户端幂等键，远端版本冲突，在线删除写可同步墓碑，旧 cache 或晚到 create 不得复活删除项。仅 create 可离线；编辑 / 删除在线。

最小调用：

```

dart
final selected = await locations.select(
  LocationSelectionRequest(role: LocationRole.single, point: point)
);
switch (selected) {
  case LocationSelected(:final location):
    // Submit this immutable location to SHELL-001; do not reread mutable map state.
  case LocationSelectionRejected(:final failure):
    // Keep the prior/empty role and present recovery for failure.
}

```

fake 场景: Shell fake 返回 single selected、A/B 缺端、same comparison point、same unavailable, 证明只转交返回引用且拒绝时不导航。收藏 UI fake 返回 saved、queued、offline delete unsupported、unavailable, 证明 queued 不称同步成功、离线删除不隐藏原项。无需 Geoapify、地图 SDK、SQLite 或 Supabase。

`LOCATION-002`: 声明式地图图层与意图

```

**提供者:** Map / Location(A)
**消费者:** Hazard Reporting、Nearby Facilities、Public Transportation。
**唯一公开 import:** `package:locatemy/features/map_location/map_location.dart`

```

```

dart
abstract interface class MapLayerHost {
  Future<MapLayerContributionOutcome> contribute(MapLayerContribution contribution);
  Future<MapLayerIntentOutcome> requestLongPress(GeographicPoint point);
}
final class MapLayerContribution {
  final String providerId; final String layerId; final String viewportVersion;
  final MapLayerVisibility visibility; final List<MapLayerItem> items;
}
enum MapLayerVisibility { visible, hidden }
final class MapLayerItem {
  final String stableItemId; final GeographicPoint point; final MapLayerIntent intent;
}
sealed class MapLayerIntent {}
final class ProviderDefinedIntent extends MapLayerIntent {
  final String providerId; final String action; final String stableItemId;
}
final class CreateHazardIntent extends MapLayerIntent { final ValidLocationReference location; }
sealed class MapLayerContributionOutcome {}
final class MapLayerAccepted extends MapLayerContributionOutcome {}
final class MapLayerHidden extends MapLayerContributionOutcome {}
final class MapLayerRejected extends MapLayerContributionOutcome {}
final class MapLayerFailure failure;
sealed class MapLayerIntentOutcome {}
final class MapLayerIntentAccepted extends MapLayerIntentOutcome { final MapLayerIntent intent; }
final class MapLayerIntentRejected extends MapLayerIntentOutcome { final MapLayerFailure failure; }
enum MapLayerFailure { invalidContribution, invalidCoordinate, outsideMalaysia, scopeUnavailable, staleViewport, unauthenticated }

```

要求	契约
输入	provider 提交稳定 id、坐标、viewport version、纯声明式点击意图。Transit 仅提交当前交通分析中心、1.5 km 圆、`feed_id + stop_id` Marker 与选中意图。
输出/failure	hidden 是接受但不显示；stale viewport、非法贡献/坐标、范围外、scope 不可用于 rejected。Map 不泄露内部地图对象。
副作用/顺序	只更新覆盖物/相机；旧 viewport 不覆盖新 viewport；点击回传原意图；长按先空间校验再返回 `CreateHazardIntent`。点击/长按不改 single/A/B/property，除非用户另行 `select`。
权限	图层读取权限/内容归 provider；长按创建需 authenticated/opened。Map 不写隐患、设施或交通。

fake 场景：Hazard fake 贡献 visible、hidden、分页不完整、stale viewport；Map 仅呈现声明，把不完整称无内容。Transit fake 用两个 viewport version 证明晚到站点不覆盖新视口；合法长按只产生创建意图，外返回 `outsideMalaysia`。

5. 直接使用的数据

目的	权威来源及 Map 访问边界	固定语义
运行时地点	`STATE-LOCATION` (Map 内存、进程寿命)	最近一次合法明确动作；关闭清空角色、Marker、拒 viewport。
范围校验	`RISK-GEO-01` DOSM/OpenDOSM 联合边界；版本/hash 由 `government_data_t_imports` 审计	边界合法，海域/范围外拒绝；样本证据留实现/集成。
收藏	`user_saved_locations`；`saved_location_cache`、`saved_location_create_queue`	字段、RLS、迁移唯一见 [Schema Catalog](../data/schema-catalog)

身份与账户业务对象)，本契约不复制。

| 私有关闭 | [data_ownership](../system/data-ownership.md#privacy-barriers) (参与者清单)

| 清除旧账户 Map 私有状态，保留公共地图/边界缓存。 |

6. 推荐实现顺序

1. A 先合并唯一入口、两组声明与最小 fake；消费者不得依赖 Map `src/`。
2. 实现角色隔离、不可变引用、DOSM/OpenDOSM 校验及地图文字可访问替代；验证边境、岛屿、海域、范围外、快速换点。
3. 在 `PRIVACY-001` 下实现同账户同步、create-only queue、幂等/墓碑与 close；验证重后、双设备、A→B。
4. Shell/分析 Feature 用 `LOCATION-001` fake；Hazard/Facilities/Transit `LOCATION-002` fake 并行开发。
5. 接入真实 Adapter，保留下表联合验收；分析结果按原地点引用/版本入槽。

7. 联合验收

场景	Owners	操作	可观察结果	Trace
马来西亚选点/搜索	A、Shell	点选/候选；边境、岛屿、海域、范围外、空/过期、快速换点	仅改明确角色；无默认城市，不应覆盖新；文字反馈可访问	`MAP-01`-`03`；`AT-LOC-01`、`AT-LOC-02`、`AT-RACE-01`
单点分析	A、Shell、六类 Owner	合法 single 请求摘要/完整分析；注入 unavailable/partial/cached	Shell 只转交同一引用；各项保留元数据，缺失不置零	`MAP-06`；`AT-ANALYSIS-01`
A/B 比较	A、Shell、分析 Owner	缺端、同点、交换、请求中换槽	两端有效不同才进入；交换只换呈现；结果按原入槽，无赢家	`MAP-04`；`AT-COMPARE-01`-`03`
收藏同步	A、Privacy	在线 create/delete、离线 create/重后/重放、双设备删除、冲突	远端未 queued 有文字；同 key 不重复；墓碑不复活	`MAP-05`；`AT-SAVED-01`-`03`
换号/关闭	A、Shell、Privacy	A close 中/失败重试后 B open；晚到搜索/同步	A 地点/name/cache/queue/响应不可见/不可重放；公共缓存保留	`MAP-01`、`MAP-05`；`AT-SAVED-04`、`AT-RACE-01`
图层/长按	A、Hazard、Facilities、Transit、Shell	visible/hidden/reject 旧 viewport、点击、合法/非法长按	按 provider 语义；旧视口不覆盖新；意图不静默改地点	`AT-HAZARD-01`、`AT-ANALYSIS-01`、`AT-RACE-01`

8. 内部自由

Owner 可自行决定底图包、Geoapify / 空间 Adapter、点位内部映射、缓存读写、SQLite / Supabase 访问、同步、取消、排序、Widget / 状态管理和测试组织。以下变化必须取得跨 Owner agreement：唯一公开 import、公开声明 / multiple variant、输入约束、权限 / 副作用 / 顺序、角色隔离、范围校验结论，或收藏 Schema / RLS。变更同时更新契约、受影响 e / Adapter 测试与 PDF。

9. 阻塞与权威参考

当前设计阻塞：**无**。``RISK-GEO-01`` 与 ``RISK-SYNC-01`` 已关闭设计决定；边界样本、运行时地图 / 网络 / SQLite、双设备 / 重放 / 墓碑、可访问性为实现 / 集成 Gate，不是 Ready 阻塞。依赖版本变化或范围 / 同步语义无法维持时，重新打开风险并发布受影响契约。

权威参考：`[ADR 0011](../adr/0011-human-coded-ai-designed-delivery-procs.md)`、`[ADR 0012](../adr/0012-high-level-design-coordination-boundaries.md)`、`[ADR 0013](../adr/0013-autonomous-design-ai-ready-approval.md)`、`[ADR 0014](../adr/0014-version-locked-pdf-development-documentation-packages.md)`、`[Flows 02-05](../system/flows.md)`、`[data ownership](../system/data-ownership.md)`、`[risk decisions](../system/risks-and-decisions.md)`、`[Schema Catalog](../data/schema-catalog.md)`、`[Authentication contract](authentication-and-session-development-contract.en.md)`。

10. 完成核对

- [x] 按固定顺序：任务成果、责任 / 依赖、调用 Interface、提供 Interface、直接数据、实现顺序、联合验收、内部自由阻塞 / 权威参考。
- [x] ``LOCATION-001`` / ``LOCATION-002`` 有唯一 import、声明、输入、输出 / typed failure、状态 / 副作用、顺序、权限、最小示例与 fake 场景。
- [x] ``MAP-01`` - ``MAP-06``、``D05/D06`` 与下游 Map 边可追溯；``MAP-07`` 明确不由本 Owner 。
- [x] 范围、账户隔离、同步权威 / 墓碑、分析快照、A / B 中性、图层不改地点均有唯一权威；不复制 Schema、RLS、公式或可提取。